Konsep mol

1. Tentukan massa molekul atau massa atom relatif dari
   a. $K_2Cr_2O_7$ (39,098 x 2) + (51,996 x 2) + (15,999 x 7) = 294,181
   b. Fe 55,845
   c. $C_{12}H_{22}O_{11}$ (12,011 x 12) + (1,008 x 22) + (15,999 x 11) = 342,1986
   d. $MgSO_4.7H_2O$ 24,305 + 32,06 + (15,999 x 4) + (1,008 x 2 + 15,999) 7
   = 120,361 + 126,105
   = 246,466
2. Tentukan jumlah mol dan jumlah partikel dari
   a. 58 gram $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$
   b. 0,75 gram Cl_2 $\frac{0,75}{35,45 \times 2}$ = 0,0105
   c. 10 mL larutan $KMnO_4$ 0,023 M
   d. 125 mL larutan NaCl 0,221 M
   e. 7 L gas NO_2 bertekanan 1,2 atm pada 123°C
   f. 0,01 m^3 gas Ar bertekanan 10 atm pada 25°C
3. Tentukan persen massa, molalitas/molaritas dan fraksi mol terlarut dari larutan berikut
   a. 0,12 M larutan KCl dengan massa jenis larutan adalah 1,005 g/mL
   b. 3,0 M larutan $C_6H_{12}O_6$ dengan massa jenis larutan adalah 1,15 g/mL
4. Sebanyak 1,5 g $CaCl_2.2H_2O$ ditimbang dan dilarutkan hingga memiliki volume 100 mL menggunakan air. Bila massa jenis larutan = massa jenis pelarut = 1 g/mL. Tentukan molaritas, molalitas dan fraksmi mol pelarut.